



NTG Nearshore

Smart Food Waste Management Platform

Leader: Razan Al-harbi

Norah Al-shammari

Abdulrahman Almutairi

Samer Gharbi

Abdulaziz Al-Awlaqy

Ahmed Al-Hunaini

نظرة عامة على المشروع

المشكلة

تعاني المطاعم والمخابز ومتاجر الأغذية في السعودية من مشكلة فائض المنتجات، نتيجة صعوبة توقع حجم الطلب بشكل دقيق، إضافة إلى ضعف متابعة تواريخ الصلاحية وشراء أو إنتاج كميات أكبر من الحاجة.

هذا الفائض يؤدي إلى خسائر مالية مستمرة، حيث يتم التخلص من منتجات كان من الممكن بيعها أو الاستفادة منها، مما يزيد من حجم الهدر الغذائي في المملكة. وقد بلغت نسبة الفقد والهدر الغذائي 27.9% خلال عام 2025.

نظرة عامة على المشروع

لماذا يحدث الهدر؟

تتعامل المنشآت الغذائية يوميًا مع منتجات سريعة التلف، مما يجعل أي خطأ في تقدير الطلب مؤثرًا بشكل مباشر على الأرباح.

فعندما تنتج المنشأة كمية أكبر من الطلب الفعلي، يتراكم لديها فائض قد لا يتم بيعه قبل انتهاء صلاحيته. كما أن عدم وجود متابعة فعالة لتواريخ الصلاحية يجعل بعض المنتجات تصل إلى مرحلة يصعب فيها الاستفادة منها. المشكلة الأساسية ليست وجود الفائض فقط، وإنما عدم وجود نظام يساعد المنشأة على التنبؤ به والتعامل معه في الوقت المناسب.

نظرة عامة على المشروع

الحلول الممكنة

الحل الاول - منصة DEMANDIQ - منصة ذكية لإدارة الطلب والمخزون

المزايا

:

تساعد المنشأة على توقع الطلب بشكل أدق، مما يقلل من الشراء والإنتاج الزائد. كما تساهم في خفض تكاليف المخزون والهدر وتحسين القرارات بناءً على بيانات المبيعات الفعلية.

العيوب

:

تعتمد دقة التوقعات على جودة وكمية البيانات السابقة، كما أن ربط المنصة بأنظمة المبيعات والمخزون المختلفة قد يحتاج إلى تكامل تقني وتكلفة إضافية.

نظرة عامة على المشروع

الحلول الممكنة

الحل الثاني - منصة FRESHTRACK + منصة لمتابعة المخزون وتواريخ الصلاحية

المزايا

:

يساعد المنشأة على اكتشاف المنتجات القريبة من انتهاء الصلاحية مبكرًا، ويمنحها وقتًا لاتخاذ إجراء مثل استخدامها أو تخفيض سعرها قبل أن تتحول إلى هدر.

العيوب

:

يعالج الهدر بعد وجود المنتج في المخزون ولا يمنع الإنتاج أو الشراء الزائد من البداية. كما يعتمد على تسجيل بيانات المخزون وتواريخ الصلاحية بشكل دقيق.

نظرة عامة على المشروع

الحلول الممكنة

الحل الثالث - SAVEBITE - منصة لإدارة وبيع الفائض

المزايا

:

تحول المنتجات الفائضة من خسارة كاملة إلى فرصة لتحقيق جزء من الإيرادات، وتساعد على تقليل كمية المنتجات التي يتم التخلص منها.

العيوب

:

يحتاج الحل إلى وجود عدد كافٍ من العملاء المهتمين بشراء المنتجات المخفضة، وقد لا يتم بيع جميع المنتجات قبل انتهاء صلاحيتها، خصوصًا المنتجات ذات العمر القصير جدًا.

نظرة عامة على المشروع

الحلول الممكنة

الحل الرابع - FOODLINK - ربط المنشآت بالجمعيات المعتمدة

المزايا

:

يقلل من التخلص من الأغذية الصالحة ويحقق أثرًا اجتماعيًا إيجابيًا، كما يوفر للمنشأة وسيلة منظمة للاستفادة من الفائض الذي لم تتمكن من بيعه.

العيوب

:

لا يحقق عائداً مالياً مباشراً للمنشأة، كما يحتاج إلى تنسيق سريع مع الجمعيات في عمليات الاستلام والنقل والتأكد من صلاحية المنتجات للتبرع.

نظرة عامة على المشروع

مقارنة الحلول المقترحة

المعيار	أ: DemandIQ	ب: FreshTrack	ج: SaveBite	د: FoodLink
تقليل الهدر	ممتاز	جيد جدًا	جيد	جيد
تقليل الخسائر المالية	ممتاز	جيد	جيد جدا	متوسط
سهولة التطبيق	متوسطة	سهلة	متوسطة	سهلة
التكلفة	مرتفعة	منخفضة	متوسطة	منخفضة
الاستفادة من الفائض	منخفضة	متوسطة	ممتازة	ممتازة
حل طويل المدى	ممتاز	جيد	جيد	متوسط

نظرة عامة على المشروع

التوصية النهائية

نرشح DemandIQ كالحل الأساسي؛ لأنه يعالج المشكلة قبل حدوث الفائض، مع إمكانية تطويره تدريجيًا ليصبح منصة متكاملة:

1- توقع الطلب:

تحليل بيانات المبيعات السابقة لتحديد الكميات المناسبة للشراء أو الإنتاج وتقليل الفائض من البداية.

2- متابعة الصلاحية:

إضافة خصائص FreshTrack لمراقبة المخزون والتنبيه بالمنتجات القريبة من انتهاء الصلاحية.

3- بيع الفائض:

دمج SaveBite لعرض المنتجات الفائضة بأسعار مخفضة بدل التخلص منها.

4- التبرع بالفائض:

استخدام FoodLink لربط المنشآت بالجمعيات المعتمدة والتبرع بالكميات الصالحة التي لم يتم بيعها.

بهذا التسلسل نبدأ بحل المشكلة من مصدرها، ثم نتعامل مع أي فائض متبقٍ، لنحصل في النهاية على منصة واحدة تغطي دورة الهدر الغذائي بالكامل.

نناقش الفكرة والحلول معكم

NTG Nearshore

Research Team

Leader: Razan Al-harbi
Norah Al-shammari
Abdulrahman Almutairi
Samer Gharbi
Abdulaziz Al-Awlaqy
Ahmed Al-Hunaini